

Zadanie 4 (diabelnie trudne): nierówność CHSH i granica Tsirelsona

Alicja i Bob otrzymują po jednej cząstce z pary. Alicja wybiera jeden z dwóch pomiarów, A lub A' , Bob – B lub B' ; każdy pomiar daje wynik $+1$ albo -1 . Dla wielu powtórzeń definiujemy korelację $E(A, B)$ jako wartość średnią iloczynu wyników oraz wielkość

$$S = E(A, B) + E(A, B') + E(A', B) - E(A', B').$$

- a)** Załóż, że wyniki są z góry ustalone przez ukryte parametry: w każdym powtórzeniu wszystkie cztery wielkości A, A', B, B' mają określone wartości ± 1 (także te niezmierzone). Wykaż, że wtedy $AB + AB' + A'B - A'B' = \pm 2$, i wywnioskuj nierówność CHSH: $|S| \leq 2$.
- b)** Para jest w stanie singletowym $|\Psi^-\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$, a pomiar „w kierunku” o kącie a w ustalonej płaszczyźnie opisuje obserwabla $\sigma(a) = \cos(a) \cdot Z + \sin(a) \cdot X$, gdzie Z i X to macierze Pauliego. Przyjmij bez dowodu, że $E(a, b) = -\cos(a - b)$. Dobierz kąty a, a', b, b' tak, aby $|S| = 2\sqrt{2}$, i sprawdź, że nierówność z podpunktu a) jest złamana.
- c)** Udowodnij wzór $E(a, b) = -\cos(a - b)$, obliczając $\langle \Psi^- | \sigma(a) \otimes \sigma(b) | \Psi^- \rangle$. Wskazówka: najpierw pokaż, że $(Z \otimes Z)|\Psi^-\rangle = -|\Psi^-\rangle$ oraz $(X \otimes X)|\Psi^-\rangle = -|\Psi^-\rangle$, a wyrazy mieszane $Z \otimes X$ i $X \otimes Z$ mają wartość oczekiwaną zero.
- d)** Wykaż, że $2\sqrt{2}$ jest największą wartością $|S|$ dopuszczaną przez mechanikę kwantową (granica Tsirelsona). Wskazówka: dla operatorów A, A', B, B' o wartościach własnych ± 1 (czyli $A^2 = A'^2 = B^2 = B'^2 = I$), z których operatory Alicji komutują z operatorami Boba, rozważ $C = A \otimes (B + B') + A' \otimes (B - B')$ i oblicz C^2 . Skorzystaj z tego, że norma komutatora dwóch takich operatorów nie przekracza 2.

Oznaczenia i konwencje

- Każde zadanie ma kilka podpunktów; w zawodach zadanie ocenia się w skali 0 / 2 / 5 / 6 punktów opisanej w Zasadach Organizacji Zawodów. Ocenie podlega tok rozumowania, nie sam wynik.
- Używamy notacji Diraca: stan kubitów to $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ z warunkiem $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, a prawdopodobieństwo wyniku 0 w pomiarze w bazie obliczeniowej wynosi $|\alpha|^2$.
- Stany dwóch kubitów zapisujemy jako $|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$; pierwszy symbol dotyczy pierwszego kubitów.

Szkice rozwiązań są w osobnym dokumencie, który udostępni organizator – najpierw spróbuj samodzielnie.